

Отчет по внешнему курсу

2. Безопасность в сети

Дагделен Зейнап Реджеповна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение заданий внешнего курса	6
2.1	Протокол прикладного уровня	6
2.2	Уровень работы протокола TCP	6
2.3	Корректные адреса IPv4	7
2.4	Функция DNS сервера	8
2.5	Последовательность протоколов в TCP/IP	8
2.6	Протокол HTTP	9
2.7	Состав протокола HTTPS	10
2.8	Определение версии TLS	10
2.9	Фаза “рукопожатия” в TLS	11
2.10	Данные для аутентификации	12
2.11	Использование куки	12
2.12	Генерация куки	13
2.13	Хранение сессионных куки	14
2.14	Промежуточные узлы в TOR	14
2.15	Узлы в луковой сети TOR	15
2.16	Генерация ключа в TOR	16
2.17	Использование браузера TOR получателем	16
2.18	Определение Wi-Fi	17
2.19	Уровень работы протокола Wi-Fi	17
2.20	Небезопасный метод шифрования Wi-Fi	18
2.21	Передача данных между хостом и роутером	18
2.22	Метод аутентификации в домашней сети	19
3	Выводы	20

Список иллюстраций

2.1 Задание	6
2.2 Задание	7
2.3 Задание	7
2.4 Задание	8
2.5 Задание	9
2.6 Задание	9
2.7 Задание	10
2.8 Задание	11
2.9 Задание	11
2.10 Задание	12
2.11 Задание	13
2.12 Задание	13
2.13 Задание	14
2.14 Задание	15
2.15 Задание	15
2.16 Задание	16
2.17 Задание	16
2.18 1.18	17
2.19 Задание	17
2.20 Задание	18
2.21 Задание	18
2.22 Задание	19

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить основы кибербезопасности и пройти внешний курс.

2 Выполнение заданий внешнего курса

2.1 Протокол прикладного уровня

Комментарий: HTTPS — это протокол прикладного уровня, обеспечивающий безопасную передачу данных (рис. 2.1).

Выберите протокол прикладного уровня

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

Верно решили 895 учащихся
Из всех попыток 58% верных

- ☐ UDP
- ☐ TCP
- ☒ HTTPS
- ☐ IP

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2.1: Задание

2.2 Уровень работы протокола TCP

Комментарий: TCP работает на транспортном уровне модели OSI (рис. 2.2).

На каком уровне работает протокол TCP?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

☒ Транспортном

☐ Прикладном

☐ Канальном

☐ Сетевом

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2.2: Задание

2.3 Корректные адреса IPv4

Комментарий: Примеры корректных IPv4-адресов: 90.11.90.22 и 25.198.0.15(рис. 2.3).

Выберите все корректные адреса IPv4

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно, молодец!

Вер
Из

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ 421.0.15.19

☐ 43.12.256.7

☒ 90.11.90.22

☒ 25.198.0.15

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2.3: Задание

2.4 Функция DNS сервера

Комментарий: DNS сервер сопоставляет доменные имена с IP-адресами(рис. 2.4).

DNS сервер

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☒ сопоставляет IP адреса доменным именам

☐ сегментирует данные на транспортном уровне

☐ выбирает маршрут пакета в сети

☐ выполняет адресацию на хосте

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 2.4: Задание

2.5 Последовательность протоколов в TCP/IP

Комментарий: Правильный порядок: прикладной → транспортный → сетевой → канальный (рис. 2.5).

Выберите корректную последовательность протоколов в модели TCP/IP

Выберите один вариант из списка

✓ Верно.

- ☐ сетевой – прикладной – канальный – транспортный
- ☐ прикладной – транспортный – канальный – сетевой
- ☐ транспортный – сетевой – прикладной – канальный
- ☒ прикладной – транспортный – сетевой – канальный

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 2.5: Задание

2.6 Протокол HTTP

Комментарий: HTTP передает данные между клиентом и сервером в открытом виде (рис. 2.6).

Протокол http предполагает

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

- ☐ передачу зашифрованных данных между клиентом и сервером
- ☒ передачу данных между клиентом и сервером в открытом виде

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 2.6: Задание

2.7 Состав протокола HTTPS

Комментарий: HTTPS включает фазы рукопожатия и передачи данных с шифрованием (рис. 2.7).

Протокол https состоит из

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

☐ одной фазы аутентификации сервера

☒ двух фаз: рукопожатия и передачи данных

☐ двух фаз: аутентификация клиента и сервера и шифрования данных

☐ трех фаз: аутентификация клиента, аутентификация сервера, генерация общего ключа

[Верно](#) [Изменить](#)

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 2.7: Задание

2.8 Определение версии TLS

Комментарий: Версия TLS согласуется между клиентом и сервером в процессе “переговоров”(рис. 2.8).

Версия протокола TLS определяется

Выберите один вариант из списка

✓ Здорово, всё верно.

☐ сервером

☐ клиентом

☒ и клиентом, и сервером в процессе “переговоров”

☐ провайдером клиента

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 2.8: Задание

2.9 Фаза “рукопожатия” в TLS

Комментарий: В этой фазе не происходит шифрование данных, только согласование параметров (рис. 2.9).

В фазе “рукопожатия” протокола TLS не предусмотрено

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

☐ формирование общего секретного ключа между клиентом и сервером

☐ аутентификация (как минимум одной из сторон)

☐ выбираются алгоритмы шифрования/аутентификации

☒ шифрование данных

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 2.9: Задание

2.10 Данные для аутентификации

Комментарий: Для аутентификации могут использоваться идентификатор пользователя и пароль (рис. 2.10).

Куки хранят:

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ✓ идентификатор пользователя
- ☐ IP адрес
- ✓ id сессии
- ☐ пароль пользователя

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 2.10: Задание

2.11 Использование куки

Комментарий: Куки не предназначены для улучшения надежности соединения (рис. 2.11).

Куки не используются для

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☐ аутентификации пользователя
- ☐ персонализации веб-страниц
- ☐ отслеживания информации о пользователе
- ☐ сборе статистики посещаемости сайта
- ☒ улучшения надежности соединения

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2.11: Задание

2.12 Генерация куки

Комментарий: Куки создаются сервером и отправляются клиенту(рис. 2.12).

Куки генерируются

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☒ сервером
- ☐ клиентом

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 2.12: Задание

2.13 Хранение сессионных куки

Комментарий: Сессионные куки хранятся в браузере только во время использования сайта (рис. 2.13).

Сессионные куки хранятся в браузере?

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

☐ Да, на некоторое время, заданное в сервером

☐ Нет

☒ Да, на время пользования веб-сайтом

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2.13: Задание

2.14 Промежуточные узлы в TOR

Комментарий: В сети TOR используется 3 промежуточных узла(рис. 2.14).

Сколько промежуточных узлов в луковой сети TOR?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

- ☐ 2
☒ 3
☐ 4

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2.14: Задание

2.15 Узлы в луковой сети TOR

Комментарий: Ключевые узлы: охранный, промежуточный и выходной (рис. 2.15).

IP-адрес получателя известен

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), ответить на вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ охранному узлу
☐ промежуточному узлу
☒ отправителю
☒ выходному узлу

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2.15: Задание

2.16 Генерация ключа в TOR

Комментарий: Отправитель создает общий ключ с охранным, промежуточным и выходным узлами (рис. 2.16).

Отправитель генерирует общий секретный ключ

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

☐ только с охранным узлом

☐ с охранным и промежуточным узлом

☒ с охранным, промежуточным и выходным узлом

☐ с промежуточным и выходным узлом

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2.16: Задание

2.17 Использование браузера TOR получателем

Комментарий: Получателю не требуется использовать TOR для получения пакетов (рис. 2.17).

Должен ли получатель использовать браузер Tor (или другой браузер, основанный на луковой маршрутизации) для успешного получения пакетов?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

Верно решил 961 учащийся
Из всех попыток 74% верных

☒ Нет

☐ Да

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2.17: Задание

2.18 Определение Wi-Fi

Комментарий: Wi-Fi — это технология беспроводной сети по стандарту IEEE 802.11. (рис. 2.18)

Wi-Fi - это

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

Верно решили 96
Из всех попыток

- ☐ сокращение от "wireless fiber"
- ☒ технология беспроводной локальной сети, работающая в соответствии со стандартом IEEE 802.11
- ☐ метод соединения компьютеров по проводной сети Ethernet
- ☐ метод подключения смартфона с глобальной сети Интернет

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2.18: 1.18

2.19 Уровень работы протокола Wi-Fi

Комментарий: Wi-Fi работает на канальном уровне модели OSI (рис. 2.19).

На каком уровне работает протокол WiFi?

Выберите один вариант из списка

✓ Здорово, всё верно.

- ☐ Транспортном
- ☐ Прикладном
- ☒ Канальном
- ☐ Сетевом

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2.19: Задание

2.20 Небезопасный метод шифрования Wi-Fi

Комментарий: WEP устарел и считается небезопасным (рис. 2.20).

Небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети Wi-Fi

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ WPA

☒ WEP

☐ WPA2

☐ WPA3

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 2.20: Задание

2.21 Передача данных между хостом и роутером

Комментарий: Данные между хостом и роутером передаются в зашифрованном виде после аутентификации устройств (рис. 2.21).

Данные между хостом сети (компьютером или смартфоном) и роутером

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☒ передаются в зашифрованном виде после аутентификации устройств

☐ передаются в открытом виде

☐ передаются в открытом виде после аутентификации устройств

☐ передаются в зашифрованном виде

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 2.21: Задание

2.22 Метод аутентификации в домашней сети

Комментарий: В домашних сетях обычно используется WPA2 Personal для аутентификации устройств (рис. 2.22).

Для домашней сети для аутентификации обычно используется метод

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

☒ WPA2 Personal

☐ WPA2 Enterprise

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 2.22: Задание

3 Выводы

Я прошла 1 часть курса